



DFGSO2 – BORDEAUX

RONÉOS 2025/2026

Enseignant : Dr O.Kérourédan	Date et horaire : cours vidéo 22/09/25
Ronéistes :	Référents :
• BOBIER Inès • BRUDER Manon	• BOURIDANE Nour • BOUKHATMI Faiza

UE : Dentisterie Restauratrice

Le champ opératoire

PLAN

- I. Historique
- II. Objectifs/Intérêts du champ opératoire
- III. Plateau technique
- IV. Techniques de mise en place
- V. Difficultés & Solutions

OBJECTIFS DU COURS :

- ❖ Énoncer les objectifs du champ opératoire
- ❖ Nommer le matériel nécessaire pour la mise en place du champ opératoire
- ❖ Décrire les différentes étapes de la mise en place de champ opératoire

I. Historique

La digue a été inventée par S.C Barnum, dentiste new-yorkais, en 1864 puis d'autres dispositifs ont été rajoutés au fur et à mesure : la pince à perforer (S. S White) ou les crampons métalliques (D.Palmer) en 1882. Il y a finalement peu d'évolutions depuis, on reste sur un matériel basique et facile d'utilisation.

II. Objectifs Cliniques

A. Quels intérêts ?

Ils sont multiples, à la fois en DRE et en endodontie. Le champ opératoire a tout d'abord un but **préventif**.

Il permet d'éviter que les patients inhalent ou ingèrent des matériaux/produits présents en bouche, c'est donc aussi un certain confort (goût), en plus d'être très important pour la sécurité du patient.

Cela peut arriver que des patients se retrouvent en bloc opératoire avec avoir **inhalé ou ingérer** des instruments endodontiques (cf. photo). De plus, il protège les tissus mous en permettant la déflexion des tissus mais en aussi en repoussant lèvres et joues. Il protège également l'équipe soignante en limitant les **projections** et donc le risque de **contamination**.



Ce champ opératoire assure aussi un but **thérapeutique**. Il assure l'**asepsie** du site afin d'éviter la contamination bactérienne. C'est très important à la fois en endodontie puisque l'on a accès au canal, l'endodonte de la dent donc pour éviter les infections, mais aussi en DRE car cela permet d'assurer la **siccité** de la dent traitée et de travailler dans des conditions hygrométriques optimales. On sait que les procédures restauratrices adhésives sont très sensibles à l'hygrométrie ambiante donc le but est d'éviter que la cavité soit humide et ainsi d'optimiser l'adhérence à la dentine et à l'émail pour travailler dans des conditions optimales.

Ensuite, le champ opératoire a un but **ergonomique**. Il permet d'améliorer la **perception visuelle** par contraste entre la couleur du champ et celle des dents, et apporte donc un vrai confort opératoire. Cela entraîne donc une amélioration de la **précision** du geste. Il permet aussi d'éviter que la langue ne s'interpose. Souvent les patients ont tendance à mettre la langue sur le site à traiter, donc là elle sera totalement repoussée. Enfin il limite aussi les

interruptions intempestives qui peuvent interrompre la séance de soin (questions du patient, besoin de cracher...).

B. Quels inconvénients ?

L'étude de Hill et Rubel réalisée en 2008 visait à questionner les praticiens pour savoir pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas mettre en place ce champ opératoire. Ils indiquaient :

- À 40 % que c'était peu pratique
- À 28 % que ce n'était pas nécessaire
- À 11 % par refus du patient
- À 9 % que ça prenait du temps
- À 0 % que le coût était trop élevé

Tous ces critères peuvent être surmontés. Par exemple, en expliquant au patient, on peut lui montrer le but thérapeutique pour qu'il comprenne son utilité. L'utilisation du champ correspond plutôt à un gain de temps qu'à une perte puisque que l'on ne peut pas être interrompu. L'apprentissage peut permettre de rendre l'utilisation du champ plus facile ...

C. Aspects médico-légaux

Article 4127 du Code de la Santé Publique (CSP)

“Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit...”

On sait en effet, qu'actuellement, **75%** des infections nosocomiales sont dues à une contamination de **contact**. Il est donc évident que le champ opératoire permet d'éviter au maximum la contamination de ses patients et donc leurs sécurités.

En **Endodontie**, il y a des préconisations d'usage développées. Il y a d'abord eu en 1923 la First District Dental society of New-York puis Preiswerk en Allemagne qui ont recommandé l'usage de la digue en endodontie. Ces recommandations ont été renouvelées en 1994 par la Société Européenne d'endodontie et elles sont régulièrement réaffirmées au niveau européen et international. Il semble donc difficile de s'affranchir de cette digue en endodontie.

Si l'on regarde les recommandations officielles de la **HAS** (2008) il est bien indiqué “isolation de la dent avec pose de la digue” en tant que **prérequis** avant toute préparation canalaire. Ainsi, s'il y a un problème lors du traitement endodontique sur votre patient, et que l'on peut prouver que vous n'avez pas utilisé la digue, vous êtes clairement en tort puisque c'est écrit dans les recommandations officielles de l'HAS. Ils insistent bien sur le fait qu'elle est essentielle pour le maintien de l'asepsie et la sécurité face aux accidents d'ingestion/inhalation.

En **Odontologie restauratrice**, il est indiqué dans les recommandations officielles que la pose de la digue est essentielle lors du **retrait d'amalgame** pour éviter l'ingestion de particules d'amalgame par fraisage ou polissage.

CSHPF (1998), HAS (1999), AFSSAPS (2005)

“Si le fraisage et le repolissage de l'amalgame sont pratiqués, ils doivent toujours être réalisés sous irrigation, aspiration et autant que possible avec un champ opératoire, de préférence sous digue.”

La **HAS** (2005) indique que le champ opératoire doit être posé pour la mise en place de **scelllements de sillons préventifs**, pour le collage des **inlays-onlays** (restauration indirecte en composite ou en céramique). Il n'y a aucune recommandation officielle concernant les restaurations directes, mais si on s'appuie sur la littérature scientifique on sait à quel point il est important (cf. intérêts).

Au niveau du droit, les obligations du praticien sont les suivantes :

- Contrat de **soin**
- Devoir d'**information**
- Recueil de **consentements éclairés**
- Obligation de **moyens**
- Obligation de sécurité de **résultat**

Dans l'Arrêt Mercier du Code Civil (1936) il est indiqué que le praticien doit assurer des **“soins consciencieux et attentifs”** sans **“obligation de guérir mais à faire de son mieux”** et de respecter **“les données acquises de la science”** (obligation de moyens).

En l'occurrence, le champ opératoire en vue des bénéfices qu'il peut apporter est clairement un moyen que le praticien doit mettre à disposition de son patient pour la réussite du soin.

Ensuite, dans la Cour de Cassation (1967), il y a la notion de contrat médical : **“... Obligation... de soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la science. Le praticien est responsable des suites dommageables des soins si eu égard à cette obligation de moyens, et s'il s'est rendu coupable d'une imprudence, d'une inattention ou d'une négligence révélant la méconnaissance de ses devoirs”** (obligation de moyens).

Il est également indiqué qu'il faut amener son **patient sain et sauf** de tous les dommages au terme de l'acte, autres que ceux pouvant résulter d'un aléa thérapeutique propre à l'intervention (sécurité).

Dans la loi du 4 mars 2002, du CSP, il faut donner **“les soins les plus appropriés”** avec une **“connaissance médicale avérée”**. Donc cette responsabilité est d'origine réellement législative c'est à dire que la responsabilité des professionnels de santé n'est engagée qu'en cas de dommage survenu pendant les actes de prévention, de diagnostic ou de soins et seulement en cas de faute (obligation de moyens).

Enfin dans le Code de déontologie, il est aussi écrit que le praticien s'oblige à **“des**

soins éclairés et conformes aux données acquises de la science... avec correction et aménité... à se prêter à une tentative de conciliation” (obligation de moyens).

Exemple de situation (**Cf photo**) : Ingestion de lime détectée au niveau de la radio -> Réalisé sans digue, il s'agit clairement d'une **faute technique de moyens** : non-respect de devoir de soins conformes aux règles de l'art (recommandations HAS), non-respect de l'obligation de sécurité par l'absence de digue, maladresse/imprudence, +/- défaut d'information (il aurait dû prévenir du risque encouru en l'absence de digue).

En résumé :

- Digue = obligation de moyen
- Responsabilité du praticien engagée en cas d'accident
- Importance du respect des recommandations de bonne pratique (HAS)

III. Plateau Technique

1) Le principal = la feuille de digue

- Différents formats : rouleau à découper (3m, rare d'utilisation) et carré de feuille de digue 15.24 x 15.24cm (patient adulte, courant d'utilisation)
- Constituée de **latex** (sauf quand patient allergique = latex-free)
- **Périssable**
- Conservation à 4°C en milieu sec (sinon devient moins élastique, moins manipulables)
- **Non stérilisable**
- Couleurs et épaisseurs variables

Il y a 3 types d'épaisseurs :

- Fine (0.13 à 0.18mm) : très peu utilisée
- Moyenne (0,18 à 0,23mm) : les plus courantes, intéressantes en **endodontie**, faciles à manipuler et à mettre en place. Elles permettent notamment d'isoler des dents unitaires
- Épaisse à très épaisse (0,23 mm à 0,34mm) : utilisée en **odontologie restauratrice**, elles sont plus solides et permettent l'isolation de plusieurs dents par secteur. Elles permettent surtout une meilleure déflexion des tissus gingivaux et donc de permettre de mieux voir la morphologie dentaire pour la restaurer.

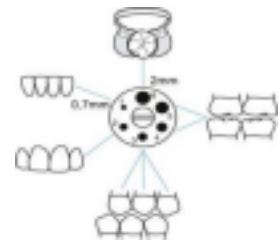
2) Pinces à perforer

- Pince d'**Ivory** (a)
- Pince d'**Ainsworth** (b)



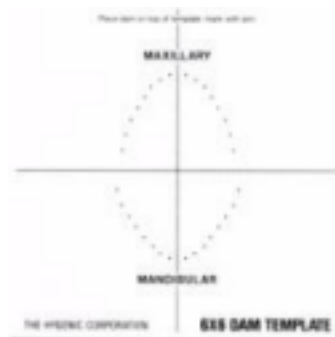
Leur principe est de créer des trous dans la feuille de digue pour pouvoir glisser les dents à isoler.

- **5 à 6 alésages** (trous) de tailles différentes
- **Mouvement franc** de fermeture de la pince (sinon risque de déchirure)
- Passage de la digue le long du pointeau (prendre en compte le diamètre de la dent pour que la digue soit le plus serré possible au niveau du collet de la dent)
- S'assurer que la perforation est **totale**



3) Guide de perforation

- Permet de situer plus facilement la position de la digue à réaliser, donc **une perforation adaptée de la position anatomique de la dent.**
- Conseillé de l'utiliser systématiquement au début puis avec l'habitude, on saura les positionner instinctivement.



4) Pince à Clamper ou Pince de Brewer

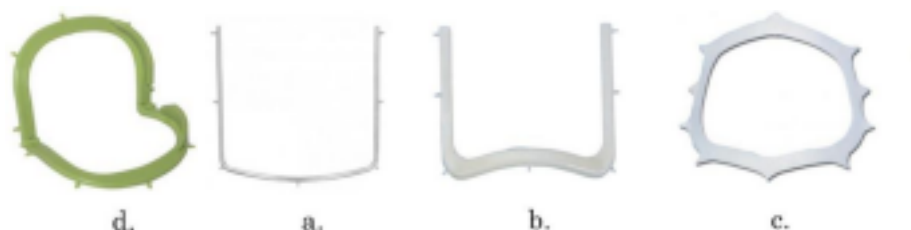
Permet d'écarter les mors du crampon pour le passer au niveau de la dent (collet) à isoler sous la ligne de plus grand contour.



5) Les cadres à digue

Il en existe plusieurs :

- Cadre en **U de Young** : métallique (a)
- Cadre en **U en plastique** (b)
- Cadre **Nygaard-Ostby** : fermé en plastique (retrouvé fréquemment à l'hôpital) (c)
- Cadre **pliant de Sauveur** (se plie vers la droite ou la gauche ce qui peut aider lors de la prise de radiographie en endodontie puisque l'on n'a pas besoin de retirer le cadre) (d)



6) Les crampons (ou clamps)

- En acier inoxydable ou en polymère radio opaque
- Stérilisables puisqu'ils vont en bouche
- 2 mors, 4 points différents : stabilité optimale
- Morphologies différentes en fonction de la dent à isoler mais aussi de la situation clinique (exemple : crampons à mors plats (basique), à mors rentrants pour une meilleure rétention (quand dents très abîmées, en sous-gingival)).

Ainsi on retrouve différents types de crampons en fonction de la situation clinique :

Crampons avec mors **plats** : Rétention juxta-gingivale avec des tailles différentes en fonction de la dent (incisive, prémolaire, molaire ...).

Crampons avec mors **rentrants** : Rétention intra-sulculaire en sous gingivale. Les mors sont incurvés en direction plutôt apicale.

Crampons avec spécificités particulières : **papillons** (isolation unitaire au niveau du secteur incisif) ou des crampons avec des **petites crans** (meilleure rétention, très utilisé en pédodontie pour les dents en cours d'éruption).



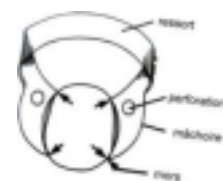
Crampons à **ailettes** (winged) :

- Refoulement des tissus mous (visibilité)
- Rétention de la feuille augmentée
- Dégagement du champ opératoire
- Pose plus contraignante (tissus mous)



Crampons **sans ailettes** :

- Identifiable par un W
- Moins volumineux (laisse la place pour mettre en place le dispositif de matriçage pour la restauration des cavités occluso proximales)
- Patients à ouverture buccale réduite
- Pose plus aisée
- Reconstitution du point de contact interdentaire mésial plus aisé



Crampons "**papillons**"

- Clamp ferrier n°212
- Clamp n°9 avec ailette
- Destiné au secteur **incisivo-canin** et donc réservé à l'**endodontie** (en DRE, difficile d'avoir accès à la couronne dentaire).



7) Wedget

- Fil jaune de **caoutchouc souple**
- 3 diamètres
- Permet le maintien de la digue sous le point de contact
- Moins traumatisant au niveau des tissus gingivaux que la mise en place de crampons



8) Le fil dentaire

- Très important dans la mise en place de la feuille de digue, passage systématique avant la digue (pour vérifier que les points de contacts sont bien libres) et très important pendant la pose de la digue (pour l'aider à glisser au-delà de son point de contact et à se retrouver en cervical)
- Seul garant d'une bonne **étanchéité**
- Préférentiellement ciré (glisse mieux)
- Peut servir à la réalisation de **ligatures** (petit lasso au niveau des collets de dents pour bien dégager le champ au niveau cervical et donc bien dégager la morphologie de la dent + délimite une cavité que serait très juxta gingival comme par exemple une cavité au niveau cervical).



9) Divers

- **Spatule à insérer** (indispensable pour passer feuille de digue sous les ailettes du crampon)
- **Ciseaux**
- **Précelles** (exemple : pour manipuler les wedgets)
- **Lubrifiant** (aide à faire glisser la feuille sous les points de contact)
- Matériau de **calfatage** : digue liquide (pour combler les zones moins hermétiques)
- **Adhésif et composite fluide** (pour maintenir la feuille de digue au niveau d'une racine ou pour aider au maintien du crampon au niveau d'une dent qui ne serait pas très rétentive).

En résumé on a besoin pour la mise en place du champ opératoire :

- D'une feuille de digue
- D'une pince à perforer
- D'une pince à clamper
- D'un crampon
- Du fil dentaire
- De ciseaux
- De wedget
- Éventuellement d'autres accessoires en fonction de la situation clinique

IV. Technique de mise en place

1) Etapes préalables

- **Assainissement** du site d'intervention : il faut travailler sur une zone propre, dénuée de plaque dentaire.
- Passage du **fil dentaire** pour vérifier qu'on va pouvoir franchir le point de contact avec la feuille de digue. Cela ne sert à rien de mettre la digue si l'on se retrouve face à des couronnes solidarisées.
- Si on est face à une dent trop abîmée on réalisera une **reconstitution pré endodontique** : il faut ainsi restaurer les 4 parois de la dent de manière à travailler dans de bonnes conditions.
- Essayage systématique du **crampon** pour vérifier sa stabilité avant le passage de la feuille de digue. Il est important de mettre un petit "parachute" au cas où il nous tombe des mains pour éviter toute inhalation ou ingestion.
- **Perforation** de la digue.

2) Différentes techniques de mise en place de la digue

- Technique **directe** (possible uniquement avec des crampons sans ailettes) :
 - Crampon stabilisé laissé en place sur la dent à isoler
 - Insertion de la digue autour du crampon
- Technique **Parachute** (possible uniquement avec des crampons sans ailettes) :
 - Feuille perforée placée autour du ressort du crampon
 - Mise en place du crampon, feuille refoulée postérieurement
 - Passage de la feuille sous les mors du crampon
- Technique à **aillettes** (celle utilisée en TP et à l'hôpital)
 - Passage des ailettes au niveau de la perforation
 - Pose du crampon avec la feuille de digue
 - Passage de la feuille sous les ailettes à l'aide d'une spatule à insérer

Vidéo explicative de la mise en place du champ opératoire

1. On commence par utiliser un **guide de perforation** et notifier l'endroit où l'on doit perforer la digue
2. Avec la pince à perforer on positionne le **pointeau** sur la zone à perforer
3. On essaie le crampon sur la dent à isoler, on vérifie la stabilité
4. On positionne ensuite le crampon au niveau de la feuille de digue grâce aux ailettes
5. **LE RESSORT DOIT TOUJOURS SE SITUER EN DISTAL DE LA DENT À ISOLER**
6. Avec la pince de **Brewer** prendre le crampon et l'amener en bouche
7. Passer le crampon en dessous de la ligne de plus grand contour de la dent à isoler
8. Positionner le cadre à digue, convexe, avec la pointe du cadre vers le menton du patient
9. Tendre la feuille au niveau du cadre
10. Passer la feuille de digue sous les mors du crampon à l'aide de la spatule à insérer, au niveau de l'espace intra-sulculaire

11. Utiliser fil dentaire pour assurer herméticité complète en mésial et en distal
12. Mise en place d'un matériau de calfatage si nécessaire
13. Une fois soins terminés, enlever la feuille de digue, le cadre puis le crampon avec la pince de Brewer

Autres techniques possibles

- Secteur antérieur : passage préalable de la digue perforée maintenue en place puis pose du crampon
- **Digue plurale** : perforation réalisée ultérieurement à l'aide de précelles et de ciseaux (quand l'on veut isoler une dent supplémentaire après avoir posé)

Vidéo de la mise en place d'une digue plurale au secteur incisivo-canin

1. Positionner le crampon sur la canine, le plus cervicalement possible (trouver zone de plus grand contour)
2. Passer toutes les perforations des dents à isoler
3. Utiliser le fil dentaire pour faire passer la digue au niveau cervical de chaque dent
4. Positionner un autre crampon pour stabiliser notre isolation

Peut être intéressant en cas de restauration adhésive de tout le secteur incisivo-canin maxillaire (dans la vidéo).

Vidéo de la pose de ligatures

Elles sont utilisées soit dans le cadre de restauration très cervicale où l'on a besoin d'accéder à la limite de la cavité très proche de la gencive voir légèrement sous-gingival ou alors dans le cadre de restauration esthétique où l'on a besoin de visualiser pleinement la morphologie de la dent.

On ressert au maximum la ligature au niveau cervical pour bien dégager le collet de la dent.

Vidéo utilisation du Wedget

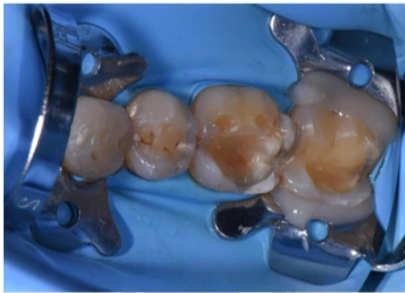
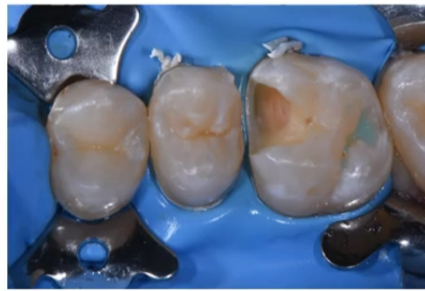
Il permet en le positionnant sous le point de contact de maintenir la feuille de digue et de s'affranchir de l'utilisation d'un crampon.

V. Difficultés et solutions

- ❖ **Allergie au latex** : feuille de digue en **silicone** (Roeko, Coltene Whaledent)
- ❖ Ouverture buccale limitée : crampons spécifiques avec **ressort décalé**
- ❖ Réflexes **nauséeux** : tact et explication systématique (plus confortable pour eux, pas de goût...)
- ❖ Contacts interproximaux serrés : **lubrifiant** non gras, hydrosoluble

- ❖ Limites infra gingivales : crampon à mors rentrants, ligatures...
- ❖ **Absence de contre-dépouille** (notamment chez dents en cours d'éruption): mise en place d'un plot **adhésif**, permet de créer une rétention.

EXEMPLES



CONCLUSION

Objectifs du champ opératoire	- Préventif : inhalation ou ingestion de matériaux/produits, protection des tissus mous, protection de l'équipe soignante, sécurité +++ - Thérapeutique : asepsie du site, siccité de la dent traitée - Ergonomique : contraste visuel, précision du geste, empêche l'interposition de la langue, limite les interruptions intempestives
Matériel nécessaire	Feuilles de digue, Pincettes à perforer, Guide de perforation, Pince à clamer, Cadres à digue, Crampons (à ailettes/sans ailettes/ « papillon »), Wedjet, Fil dentaire, Spatule à insérer, Ciseaux, Précelles, Lubrifiant, Digue liquide, Adhésif/compo fluide
Techniques de mise en place	Assainissement du site d'intervention Essai du crampon & Perforation de la feuille de digue Techniques « directe », « parachute », « à ailettes » Mise en place du cadre à digue Passage du fil dentaire, Refoulement de la digue en intra-sulculaire